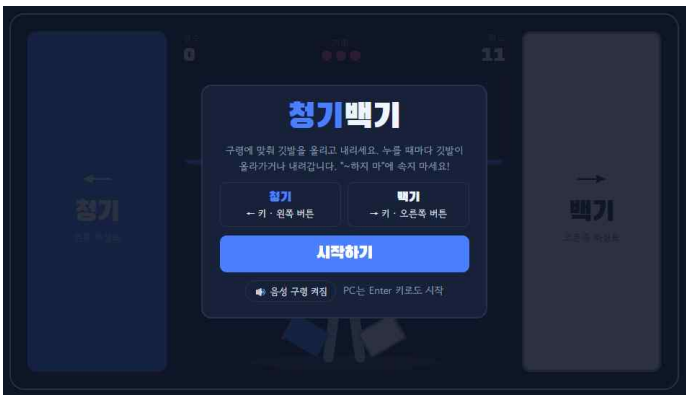
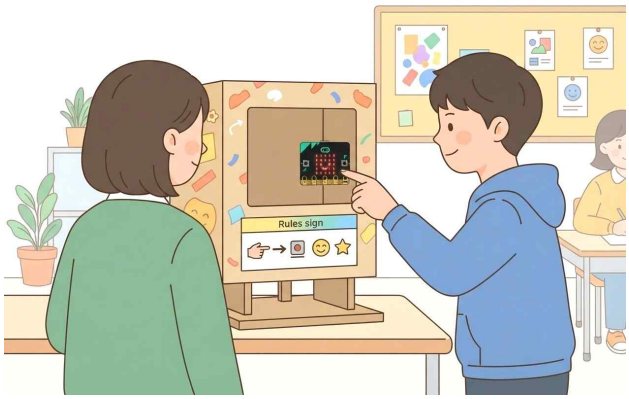
1. 활동 지도안 (15~16/32차시)

개요	성취기준	[5실SW03-01] 다른 사람의 프로그램을 따라 해 보며, 순차·선택·반복으로 프로그램을 작성한다. 연계 성취기준: [6실05-02]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량
	지식·이해	① 조건에 따라 실행이 갈리는 선택 구조 ② '만약 ~이면 / 아니면' 블록과 비교 블록의 쓰임 ③ 기준 바로 아래와 기준값으로 시험하는 까닭
	과정·기능	① 문제를 해결하는 기초적인 프로그래밍하기 ② 버튼으로 바꾼 값에 따라 결과가 달라지는 판정기 만들기 ③ 기준 바로 아래와 기준에서 LED 결과를 각각 시험하기 ④ 성공 기준과 다른 곳을 찾아 고치기 ⑤ 기준 수나 입력 하나만 바꾸어 결과 비교하기
	가치·태도	생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 보려는 자세 조건에 따라 작동하는 프로그램을 끝까지 완성해 보려는 자세
학습 주제		버튼을 누른 횟수를 조건과 비교해 LED 결과가 달라지는 판정기 만들기
학습 문제		버튼을 누른 횟수를 조건과 비교해 LED 결과가 달라지는 판정기를 만들고, 입력한 기준에 따라 작동하는지 시험해 봅시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
15	도입	8분	◎ 동기 유발 - 횡단보도 앞에서 어떨 때 건너고 어떨 때 기다리는지 이야기하기 - 조건에 따라 움직이는 청기백기 게임 체험하기  [사진 1] -청기백기 웹게임 - 우리 생활 속에서 조건에 따라 행동하는 상황 발표하기 (예) 자동문은 사람이 다가오면 문이 열려요, 현관 센서등은 움직임이 감지되면 불이 켜져요 등 ◎ 학습문제 제시 - 버튼을 누른 횟수를 조건과 비교해 LED 결과가 달라지는 판정기를 만들고, 입력한 기준에 따라 작동하는지 시험해 봅시다.	☆ 교사용 컴퓨터(웹게임 실행), 학생 기기 ★ 청기백기 웹게임: https://claude.ai/artifact/14ui82GvWbKPTeavbXuV7v △ 청기백기 웹게임은 5분 안에 끝낸다. △ 조건에 따라 작동하거나 행동하는 상황을 발표할 때 어떤 기준이나 조건이 포함되어 있을지 예상해 보도록 한다. △ 기기 나누기·연결 시간을 도입에 포함한다.
15	전개	32분	◎ 활동1. 조건이 하는 일 살펴보기 (10분) - 교사가 제시한 예제를 마이크로비트로 옮기고 실행하기 - 마이크로비트의 A 버튼을 일곱 번 누른 뒤 B 버튼 눌러 보기 - 화면에 나온 그림이 무엇이었는지 활동지에 그리기	☆ 학생 기기, 마이크로비트, 데이터 전송용 USB 케이블 ★ 조건 활동지 ★ 예제① 조건에 따른

			- 뒷면의 다시 시작 단추를 눌러 처음 상태로 되돌리기 - 마이크로비트의 A 버튼을 세 번만 누르고 B 버튼을 눌렀을 때 나온 그림 활동지에 그리기 - 블록을 바꾸지 않았는데 그림이 달라진 까닭을 예상하여 활동지에 적어보기  [사진 2] -조건에 따른 LED 그림 표시 예시 코드(MakeCode) **◎ 활동2. 조건에 따라 결과가 달라지는 판정기 만들기 (22분)** - 교사가 제시한 예시 코드의 [A 버튼 누를 때]-[횟수 값 1 증가] 위치 확인하기 - [B 버튼 누를 때] 안에 [만약-이면 실행-아니면 실행] 넣기 - 조건 칸에 [횟수 ≥ 10] 비교 블록 끼우기 - 만약 -이면 자리에 [아이콘 출력 ♥], 아니면 자리에 [아이콘 출력 ×] 넣기 - 정해진 이름으로 저장하고 코드를 마이크로비트로 다운로드하기 - 규칙대로 되면 만약 -이면 · 아니면 아이콘을 내가 원하는 모양으로 바꾸기 - 도전: 만약 -이면 자리에 [음악]-[멜로디 재생] 블록 더해 보기	LED 그림 표시 (교사): https://makecode.microbit.org/_CC0cxEdAK1Mb △ 성공 기준대로 먼저 만든 뒤 아이콘을 바꾸게 한다. △ '변수' 메뉴에 있는 값 증가 블록은 기본 코드에 넣어 두고, 쓰임은 19~20차시에서 다룬다. △ 조건문이 있다고 인공지능이라 하지 않고, 판별 기준(사람이 판단하던 일을 대신하는가)으로 따져 본다. △ 블록 찾기를 어려워하는 학생에게는 메뉴의 색깔을 함께 이야기하여 위치를 빠르게 찾는 데 도움을 준다. △ 헷갈리기 쉬운 경우: 기준 값 하나로 정해진 반응만 되풀이하면 인공지능이 아니고, 사람이 여러 조건을 따져 내리던 판단을 규칙으로 옮기면 규칙 기반 인공지능이다.
16	전개	33분	**◎ 활동3. 아홉 번과 열 번을 눌러 결과 시험하기 (18분)** - 저장한 코드를 옮기고 다시 시작 단추를 눌러 두기 - A 버튼을 아홉 번 누른 뒤 B 버튼을 눌렀을 때 나타난 결과 적기	☆ 학생 기기, 마이크로비트, 데이터 전송용 USB 케이블, 과자 상자(창·구멍 미리 냄), 마스킹테이프

			- 되돌리지 않고 한 번 더 눌러 열 번을 만들고 B 버튼을 눌렀을 때 나타난 결과 적기 - 두 결과가 성공 기준과 같은지 조건 활동지에 표시하기 - 판정 맞히기 놀이: 짝이 부른 횟수로 나올 그림 먼저 말하기 - 교사가 준 오류 예제로 같은 두 경우를 다시 시험하기 - 오류 예제에서 규칙과 다른 곳이 어디인지 조건 활동지에 적기  [사진 3] -오류 예시 코드(MakeCode) **◎ 활동4. 고치고 나만의 판정 부스 차리기 (15분)** - 아니면 자리에 X표를 표시하는 블록 채우기 - - A 버튼 누를 때 자리에 [횟수 값 1 증가] 블록 넣기 - - 만약 조건 칸의 ≤를 ≥로 바꾸기 - 고친 코드를 옮기고 아홉 번과 열 번에서 다시 시험하기 - 무엇을 근거로 고쳤는지 조건 활동지에 한 문장으로 적기 - 기준 수만 10에서 5로 바꾸고 결과를 먼저 예상해 활동지에 적기 - 네 번과 다섯 번 눌러 보고 예상과 비교해 적기 - 과자 상자 창에 기기를 끼워 판정 부스 세우기 - 부스 앞면에 '몇 번 이상이면 ♥' 규칙판 붙이기	★ 조건 활동지 △ 두 경우를 모두 시험하게 하고, 오류 예제는 고치기 전 결과부터 적게 한다. ★ 예제② 오류 예시 코드 (학생): https://makecode.microbit.org/_H6CMdg8FA1rq △ 기준 수 하나만 바꾸고 규칙판 값과 코드 값이 같은지 확인하게 한다. △ 상자 창은 교사가 칼로 미리 내고, 꾸미기는 3분 안에 끝낸다. △ 빠른 학습자는 [빛 센서 값 < 30] 가로등 판정기를 만들어 29와 30에서 시험하게 한다. ★ 예제③ 가로등 판정기 (학생): https://makecode.microbit.org/_4M7AAYYgjaeV

			 [사진 4] -과자 상자 판정 부스 (AI 생성 삽화)	
16	정리	7분	**◎ 배운 내용 정리 (5분)** - 짝의 판정 부스에서 규칙판만 보고 기준 바로 아래와 기준 횟수로 한 번씩 시험해 보기 - 한 번만 시험하거나 한 경우만 시험하면 무엇을 놓치는지 말하기 **◎ 다음 차시 예고 (2분)** - 같은 표시를 정해진 횟수만큼 반복하는 활동 안내 듣기 - 파일 이름을 확인하고 케이블을 뺀 뒤 활동지 제출하기	★ 조건 활동지 △ 마이크로비트와 케이블을 세어 거두고 보관 상자에 넣게 한다. △ 쓰기가 어려운 학생은 구술로 확인하고 기록한다. △ 기기 오류나 코드 전송 실패를 학생의 이해 부족으로 평가하지 않는다.

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
컴퓨팅 사고력 조건 구조의 구현과 검증	버튼을 누른 횟수를 조건과 비교해 LED 결과가 달라지는 판정기를 만들고, 기준 바로 아래와 기준에서 나온 결과를 근거로 고칠 수 있는가?	매우 잘함	지정된 조건에 따라 결과가 두 가지로 나뉘는 판정기를 만들어 마이크로비트에서 실행하고, 기준 바로 아래와 기준에서 누른 횟수와 나온 그림을 모두 기록한다. 성공 기준과 다른 곳을 고친 뒤 같은 두 횟수로 다시 시험하고, 고친 근거를 결과의 차이로 설명한다. 기준 수를 바꾼 경우에도 기준 바로 아래와 기준의 결과를 먼저 예상하고 시험한다.	활동지 분석 저장 파일 확인 기기 작동 관찰(조건에 따른 LED 그림 표시 시연)
		잘함	지정된 조건에 따라 결과가 두 가지로 나뉘는 판정기를 만들어 기기에서 두 경우를 모두 시험해 기록하며, 잘못된 곳을 고쳐 결과가 성공 기준과 같아지게 한다.	
		보통	교사가 준 기본 코드에 조건을 넣어 한쪽 결과는 기준대로 나오나, 한쪽 경우만 시험했거나 고친 뒤 다시 시험한 기록이 빠져 있다.	
		노력요함	교사가 블록 자리를 가르쳐 주고 버튼 누르는 횟수를 함께 세어 준 뒤에도 결과가 두 가지로 나뉘는 코드를 완성하는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출, 기기와 케이블 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	

조건 활동지

5학년 15~16차시

학년 반 번 이름

15차시 도입 활동1 조건 살펴보기 활동2 판정기 16차시 활동3 시험하기 활동4 판정 부스 정리

학습 문제 버튼을 누른 횟수를 조건과 비교해 LED 결과가 달라지는 판정기를 만들고, 입력한 기준에 따라 작동하는지 시험해 봅시다.

1 조건이 하는 일 살펴보기

15차시 활동1

A 버튼을 누른 뒤 B 버튼을 눌렀을 때 화면에 나온 그림을 칸에 그려요.

A 버튼 7번 누르고 B 버튼

A 버튼 3번 누르고 B 버튼

블록을 바꾸지 않았는데 그림이 달라진 까닭을 예상해요.

2 조건에 따라 결과가 달라지는 판정기 만들기

15차시 활동2

성공 기준: 누른 횟수가 10 이상이면 하트, 아니면 X 표시. 먼저 기준대로 만든 뒤 아이콘을 바꿔요.

이면 자리에 넣은 아이콘

아니면 자리에 넣은 아이콘

도전: 이면 자리에 멜로디 재생 블록을 더했어요. 더했어요 못 했어요

조건 활동지

5학년 15~16차시

15차시 도입 | 활동1 조건 살펴보기 | 활동2 판정기 | 16차시 활동3 시험하기 | 활동4 판정 부스 | 정리

3 아홉 번과 열 번을 눌러 결과 시험하기 16차시 활동3

시험한 코드	누른 횟수	나타난 결과	성공 기준과 같나요?
내가 만든 판정기	9번		같다 / 다르다
	10번		같다 / 다르다
오류 예제	9번		같다 / 다르다
	10번		같다 / 다르다

오류 예제에서 규칙과 다른 곳을 찾아 써요.

_____

4 고치고 나만의 판정 부스 차리기 16차시 활동4

무엇을 근거로 고쳤나요? 한 문장으로 써요.

_____

기준 수를 10에서 5로 바꾸고 결과를 먼저 예상한 뒤 시험해요.

	4번 누름	5번 누름
예상 결과		
실제 결과		

규칙판에 붙일 말: _____번 이상이면 _____, 아니면 _____

블록 돌아보기 16차시 정리

한 번만 시험하거나 한 경우만 시험하면 놓치는 것: _____

_____

기준 바로 아래와 기준에서 모두 시험하고 결과를 적을 수 있어요. 잘해요 / 보통 / 더 해요

규칙과 다른 곳을 찾아 고친 근거를 말할 수 있어요. 잘해요 / 보통 / 더 해요